Практическое задание к §13–§14

Схема «крест»: вязкость, две формы энергии, схема с весами

Вариант 1: задача Сода

Постановка. Уравнения газовой динамики в переменных Лагранжа (12.7)–(12.8), политропный газ, $\gamma = 1{,}4$. Начальные данные варианта:

$$(\rho, u, p) = (1;\ 0;\ 1) \text{ при } x < 0{,}5, \quad (0{,}125;\ 0;\ 0{,}1) \text{ при } x > 0{,}5, \quad t = 0{,}2.$$

Область расчёта берите шире отрезка $[0, 1]$ (например, $[-0{,}6;\ 1{,}6]$), на границах задайте внешнее давление, равное начальному, — так волны не дойдут до границ, и решение на $[0, 1]$ совпадёт с решением задачи Римана. Точное решение задачи Римана — §16. Сетка равномерная по массе, $N = 400$, если не сказано иное.

1. **Схема «крест».** Реализуйте схему (13.2)–(13.7) с искусственной вязкостью (13.8), $\nu_2 = 2$, $\nu_1 = 0{,}3$, и алгоритм 1 §13 (шаг по условию Куранта с $C = 0{,}4$; при $V^{n+1} \le 0$ шаг уменьшается). Постройте ρ, u, p, ε при конечном t вместе с точным решением и x–t-диаграмму узлов (каждый восьмой узел).

2. **Законы сохранения.** С непроницаемыми стенками на концах области проверьте по шагам: масса (точно), импульс (только за счёт давления на стенках), полная энергия (приближённо). Таблица изменения полной энергии при $N = 100, 200, 400, 800$.

3. **Вязкость.** Сравните расчёты без вязкости, с квадратичной вязкостью без переключателя ($\omega = -\nu_2 \rho\, |\Delta u|\, \Delta u$ при любом знаке Δu), с переключателем Лэттера (13.8) при $\nu_1 = 0$ и с полной формой (13.8). Для каждого: ширина фронта ударной волны в ячейках (сравните с $\pi\sqrt{2\nu_2/(\gamma+1)}$), колебания за фронтом, ошибка энтропии p/ρ^γ в волне разрежения (если она есть в варианте). Проверьте галилееву инвариантность: добавьте всем скоростям $u_0 = 5$ — погрешности не должны измениться. Что изменится, если вязкость добавить только в уравнение движения?

4. **Две формы энергии.** Реализуйте дивергентную форму (13.10)–(13.11). Сравните формы на задаче варианта и на двух задачах §13.7 (соударение потоков с $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = 0$; задача Сода с добавленной скоростью $u_0 = 10$ и 20): погрешности в L_1, значения за ударными волнами, изменение полной энергии, минимум ε. Объясните результат каждого сравнения.

5. **Схема с весами.** Реализуйте схему (13.12)–(13.15) с простыми итерациями на шаге. Численно проверьте теорему 1 §13.8: изменение полной энергии при $(\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, 1)$, $(1, 1, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$; согласованность ρ с $m/\Delta x$ при $\alpha_2 = \alpha_3$ и $\alpha_2 \ne \alpha_3$. Проверьте теорему 2: для $\alpha = 0{,}4$; $0{,}5$; 1 при $\alpha_3 = \frac{1}{2}$ сделайте расчёт с шагом, вдвое большим допустимого по Куранту, и объясните результат.

6. **Условие Куранта.** Для схемы «крест» без вязкости на гладкой акустической задаче (малое синусоидальное возмущение покоя) проведите расчёты при $\sigma = 0{,}9$; $1{,}0$; $1{,}1$ и сравните рост амплитуды с выводами §14.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac13` (pdf или ipynb): графики, таблицы, ответы на вопросы пунктов 3–6. Код прилагается.

Практическое задание к §13–§14

Схема «крест»: вязкость, две формы энергии, схема с весами

Вариант 2: два расходящихся потока (тест Торо 2)

Постановка. Уравнения газовой динамики в переменных Лагранжа (12.7)–(12.8), политропный газ, $\gamma = 1{,}4$. Начальные данные варианта:

$$(\rho, u, p) = (1;\ -2;\ 0{,}4) \text{ при } x < 0{,}5, \quad (1;\ 2;\ 0{,}4) \text{ при } x > 0{,}5, \quad t = 0{,}15.$$

Область расчёта берите шире отрезка $[0, 1]$ (например, $[-0{,}6;\ 1{,}6]$), на границах задайте внешнее давление, равное начальному, — так волны не дойдут до границ, и решение на $[0, 1]$ совпадёт с решением задачи Римана. Точное решение задачи Римана — §16. Сетка равномерная по массе, $N = 400$, если не сказано иное.

1. **Схема «крест».** Реализуйте схему (13.2)–(13.7) с искусственной вязкостью (13.8), $\nu_2 = 2$, $\nu_1 = 0{,}3$, и алгоритм 1 §13 (шаг по условию Куранта с $C = 0{,}4$; при $V^{n+1} \le 0$ шаг уменьшается). Постройте ρ, u, p, ε при конечном t вместе с точным решением и x–t-диаграмму узлов (каждый восьмой узел).

2. **Законы сохранения.** С непроницаемыми стенками на концах области проверьте по шагам: масса (точно), импульс (только за счёт давления на стенках), полная энергия (приближённо). Таблица изменения полной энергии при $N = 100, 200, 400, 800$.

3. **Вязкость.** Сравните расчёты без вязкости, с квадратичной вязкостью без переключателя ($\omega = -\nu_2 \rho\, |\Delta u|\, \Delta u$ при любом знаке Δu), с переключателем Лэттера (13.8) при $\nu_1 = 0$ и с полной формой (13.8). Для каждого: ширина фронта ударной волны в ячейках (сравните с $\pi\sqrt{2\nu_2/(\gamma+1)}$), колебания за фронтом, ошибка энтропии p/ρ^γ в волне разрежения (если она есть в варианте). Проверьте галилееву инвариантность: добавьте всем скоростям $u_0 = 5$ — погрешности не должны измениться. Что изменится, если вязкость добавить только в уравнение движения?

4. **Две формы энергии.** Реализуйте дивергентную форму (13.10)–(13.11). Сравните формы на задаче варианта и на двух задачах §13.7 (соударение потоков с $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = 0$; задача Сода с добавленной скоростью $u_0 = 10$ и 20): погрешности в L_1, значения за ударными волнами, изменение полной энергии, минимум ε. Объясните результат каждого сравнения.

5. **Схема с весами.** Реализуйте схему (13.12)–(13.15) с простыми итерациями на шаге. Численно проверьте теорему 1 §13.8: изменение полной энергии при $(\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, 1)$, $(1, 1, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$; согласованность ρ с $m/\Delta x$ при $\alpha_2 = \alpha_3$ и $\alpha_2 \ne \alpha_3$. Проверьте теорему 2: для $\alpha = 0{,}4$; $0{,}5$; 1 при $\alpha_3 = \frac{1}{2}$ сделайте расчёт с шагом, вдвое большим допустимого по Куранту, и объясните результат.

6. **Условие Куранта.** Для схемы «крест» без вязкости на гладкой акустической задаче (малое синусоидальное возмущение покоя) проведите расчёты при $\sigma = 0{,}9$; $1{,}0$; $1{,}1$ и сравните рост амплитуды с выводами §14.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac13` (pdf или ipynb): графики, таблицы, ответы на вопросы пунктов 3–6. Код прилагается.

Практическое задание к §13–§14

Схема «крест»: вязкость, две формы энергии, схема с весами

Вариант 3: сильный разрыв давления (тест Торо 3)

Постановка. Уравнения газовой динамики в переменных Лагранжа (12.7)–(12.8), политропный газ, $\gamma = 1{,}4$. Начальные данные варианта:

$$(\rho, u, p) = (1;\ 0;\ 1000) \text{ при } x < 0{,}5, \quad (1;\ 0;\ 0{,}01) \text{ при } x > 0{,}5, \quad t = 0{,}012.$$

Область расчёта берите шире отрезка $[0, 1]$ (например, $[-0{,}6;\ 1{,}6]$), на границах задайте внешнее давление, равное начальному, — так волны не дойдут до границ, и решение на $[0, 1]$ совпадёт с решением задачи Римана. Точное решение задачи Римана — §16. Сетка равномерная по массе, $N = 400$, если не сказано иное.

1. **Схема «крест».** Реализуйте схему (13.2)–(13.7) с искусственной вязкостью (13.8), $\nu_2 = 2$, $\nu_1 = 0{,}3$, и алгоритм 1 §13 (шаг по условию Куранта с $C = 0{,}4$; при $V^{n+1} \le 0$ шаг уменьшается). Постройте ρ, u, p, ε при конечном t вместе с точным решением и x–t-диаграмму узлов (каждый восьмой узел).

2. **Законы сохранения.** С непроницаемыми стенками на концах области проверьте по шагам: масса (точно), импульс (только за счёт давления на стенках), полная энергия (приближённо). Таблица изменения полной энергии при $N = 100, 200, 400, 800$.

3. **Вязкость.** Сравните расчёты без вязкости, с квадратичной вязкостью без переключателя ($\omega = -\nu_2 \rho\, |\Delta u|\, \Delta u$ при любом знаке Δu), с переключателем Лэттера (13.8) при $\nu_1 = 0$ и с полной формой (13.8). Для каждого: ширина фронта ударной волны в ячейках (сравните с $\pi\sqrt{2\nu_2/(\gamma+1)}$), колебания за фронтом, ошибка энтропии p/ρ^γ в волне разрежения (если она есть в варианте). Проверьте галилееву инвариантность: добавьте всем скоростям $u_0 = 5$ — погрешности не должны измениться. Что изменится, если вязкость добавить только в уравнение движения?

4. **Две формы энергии.** Реализуйте дивергентную форму (13.10)–(13.11). Сравните формы на задаче варианта и на двух задачах §13.7 (соударение потоков с $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = 0$; задача Сода с добавленной скоростью $u_0 = 10$ и 20): погрешности в L_1, значения за ударными волнами, изменение полной энергии, минимум ε. Объясните результат каждого сравнения.

5. **Схема с весами.** Реализуйте схему (13.12)–(13.15) с простыми итерациями на шаге. Численно проверьте теорему 1 §13.8: изменение полной энергии при $(\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, 1)$, $(1, 1, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$; согласованность ρ с $m/\Delta x$ при $\alpha_2 = \alpha_3$ и $\alpha_2 \ne \alpha_3$. Проверьте теорему 2: для $\alpha = 0{,}4$; $0{,}5$; 1 при $\alpha_3 = \frac{1}{2}$ сделайте расчёт с шагом, вдвое большим допустимого по Куранту, и объясните результат.

6. **Условие Куранта.** Для схемы «крест» без вязкости на гладкой акустической задаче (малое синусоидальное возмущение покоя) проведите расчёты при $\sigma = 0{,}9$; $1{,}0$; $1{,}1$ и сравните рост амплитуды с выводами §14.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac13` (pdf или ipynb): графики, таблицы, ответы на вопросы пунктов 3–6. Код прилагается.

Практическое задание к §13–§14

Схема «крест»: вязкость, две формы энергии, схема с весами

Вариант 4: соударение потоков

Постановка. Уравнения газовой динамики в переменных Лагранжа (12.7)–(12.8), политропный газ, $\gamma = 1{,}4$. Начальные данные варианта:

$$(\rho, u, p) = (1;\ 1;\ 10^{-4}) \text{ при } x < 0{,}5, \quad (1;\ -1;\ 10^{-4}) \text{ при } x > 0{,}5, \quad t = 0{,}6.$$

Область расчёта берите шире отрезка $[0, 1]$ (например, $[-0{,}6;\ 1{,}6]$), на границах задайте внешнее давление, равное начальному, — так волны не дойдут до границ, и решение на $[0, 1]$ совпадёт с решением задачи Римана. Точное решение задачи Римана — §16. Сетка равномерная по массе, $N = 400$, если не сказано иное.

1. **Схема «крест».** Реализуйте схему (13.2)–(13.7) с искусственной вязкостью (13.8), $\nu_2 = 2$, $\nu_1 = 0{,}3$, и алгоритм 1 §13 (шаг по условию Куранта с $C = 0{,}4$; при $V^{n+1} \le 0$ шаг уменьшается). Постройте ρ, u, p, ε при конечном t вместе с точным решением и x–t-диаграмму узлов (каждый восьмой узел).

2. **Законы сохранения.** С непроницаемыми стенками на концах области проверьте по шагам: масса (точно), импульс (только за счёт давления на стенках), полная энергия (приближённо). Таблица изменения полной энергии при $N = 100, 200, 400, 800$.

3. **Вязкость.** Сравните расчёты без вязкости, с квадратичной вязкостью без переключателя ($\omega = -\nu_2 \rho\, |\Delta u|\, \Delta u$ при любом знаке Δu), с переключателем Лэттера (13.8) при $\nu_1 = 0$ и с полной формой (13.8). Для каждого: ширина фронта ударной волны в ячейках (сравните с $\pi\sqrt{2\nu_2/(\gamma+1)}$), колебания за фронтом, ошибка энтропии p/ρ^γ в волне разрежения (если она есть в варианте). Проверьте галилееву инвариантность: добавьте всем скоростям $u_0 = 5$ — погрешности не должны измениться. Что изменится, если вязкость добавить только в уравнение движения?

4. **Две формы энергии.** Реализуйте дивергентную форму (13.10)–(13.11). Сравните формы на задаче варианта и на двух задачах §13.7 (соударение потоков с $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = 0$; задача Сода с добавленной скоростью $u_0 = 10$ и 20): погрешности в L_1, значения за ударными волнами, изменение полной энергии, минимум ε. Объясните результат каждого сравнения.

5. **Схема с весами.** Реализуйте схему (13.12)–(13.15) с простыми итерациями на шаге. Численно проверьте теорему 1 §13.8: изменение полной энергии при $(\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, 1)$, $(1, 1, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$; согласованность ρ с $m/\Delta x$ при $\alpha_2 = \alpha_3$ и $\alpha_2 \ne \alpha_3$. Проверьте теорему 2: для $\alpha = 0{,}4$; $0{,}5$; 1 при $\alpha_3 = \frac{1}{2}$ сделайте расчёт с шагом, вдвое большим допустимого по Куранту, и объясните результат.

6. **Условие Куранта.** Для схемы «крест» без вязкости на гладкой акустической задаче (малое синусоидальное возмущение покоя) проведите расчёты при $\sigma = 0{,}9$; $1{,}0$; $1{,}1$ и сравните рост амплитуды с выводами §14.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac13` (pdf или ipynb): графики, таблицы, ответы на вопросы пунктов 3–6. Код прилагается.

Практическое задание к §13–§14

Схема «крест»: вязкость, две формы энергии, схема с весами

Вариант 5: сильный разрыв давления справа (тест Торо 4)

Постановка. Уравнения газовой динамики в переменных Лагранжа (12.7)–(12.8), политропный газ, $\gamma = 1{,}4$. Начальные данные варианта:

$$(\rho, u, p) = (1;\ 0;\ 0{,}01) \text{ при } x < 0{,}5, \quad (1;\ 0;\ 100) \text{ при } x > 0{,}5, \quad t = 0{,}035.$$

Область расчёта берите шире отрезка $[0, 1]$ (например, $[-0{,}6;\ 1{,}6]$), на границах задайте внешнее давление, равное начальному, — так волны не дойдут до границ, и решение на $[0, 1]$ совпадёт с решением задачи Римана. Точное решение задачи Римана — §16. Сетка равномерная по массе, $N = 400$, если не сказано иное.

1. **Схема «крест».** Реализуйте схему (13.2)–(13.7) с искусственной вязкостью (13.8), $\nu_2 = 2$, $\nu_1 = 0{,}3$, и алгоритм 1 §13 (шаг по условию Куранта с $C = 0{,}4$; при $V^{n+1} \le 0$ шаг уменьшается). Постройте ρ, u, p, ε при конечном t вместе с точным решением и x–t-диаграмму узлов (каждый восьмой узел).

2. **Законы сохранения.** С непроницаемыми стенками на концах области проверьте по шагам: масса (точно), импульс (только за счёт давления на стенках), полная энергия (приближённо). Таблица изменения полной энергии при $N = 100, 200, 400, 800$.

3. **Вязкость.** Сравните расчёты без вязкости, с квадратичной вязкостью без переключателя ($\omega = -\nu_2 \rho\, |\Delta u|\, \Delta u$ при любом знаке Δu), с переключателем Лэттера (13.8) при $\nu_1 = 0$ и с полной формой (13.8). Для каждого: ширина фронта ударной волны в ячейках (сравните с $\pi\sqrt{2\nu_2/(\gamma+1)}$), колебания за фронтом, ошибка энтропии p/ρ^γ в волне разрежения (если она есть в варианте). Проверьте галилееву инвариантность: добавьте всем скоростям $u_0 = 5$ — погрешности не должны измениться. Что изменится, если вязкость добавить только в уравнение движения?

4. **Две формы энергии.** Реализуйте дивергентную форму (13.10)–(13.11). Сравните формы на задаче варианта и на двух задачах §13.7 (соударение потоков с $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = 0$; задача Сода с добавленной скоростью $u_0 = 10$ и 20): погрешности в L_1, значения за ударными волнами, изменение полной энергии, минимум ε. Объясните результат каждого сравнения.

5. **Схема с весами.** Реализуйте схему (13.12)–(13.15) с простыми итерациями на шаге. Численно проверьте теорему 1 §13.8: изменение полной энергии при $(\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, 1)$, $(1, 1, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$; согласованность ρ с $m/\Delta x$ при $\alpha_2 = \alpha_3$ и $\alpha_2 \ne \alpha_3$. Проверьте теорему 2: для $\alpha = 0{,}4$; $0{,}5$; 1 при $\alpha_3 = \frac{1}{2}$ сделайте расчёт с шагом, вдвое большим допустимого по Куранту, и объясните результат.

6. **Условие Куранта.** Для схемы «крест» без вязкости на гладкой акустической задаче (малое синусоидальное возмущение покоя) проведите расчёты при $\sigma = 0{,}9$; $1{,}0$; $1{,}1$ и сравните рост амплитуды с выводами §14.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac13` (pdf или ipynb): графики, таблицы, ответы на вопросы пунктов 3–6. Код прилагается.